Trame — Remédiation IMSV · Les modèles (séance 6)

Date	À COMPLÉTER	**Effectif attendu**	À COMPLÉTER
Format	☐ présentiel ☐ distanciel (Teams) — À COMPLÉTER	**Durée**	60 min (hypothèse de travail, à confirmer)
Wooclap mur	Code : XELAEPI	**Wooclap QCM**	Code : OBMKFUU (en autonomie ; thème à ajouter à l'événement)
Decks	01-remediation.html · 02-annexe.html		

1. Déroulé minute par minute

Min	Durée	Étape	Ce que je dis	Ce que je montre	Fait
0–1	1	**Accueil**	« Un seul thème aujourd'hui : les modèles exponentiels, logarithmiques et périodiques (séance 6). QCM, puis on revoit ce qu'il faut savoir, puis on reprend ce qui a été moins réussi, puis tu cherches des exercices. »	« Par où commencer ? »	☐
1–10	9	**QCM Wooclap**	« Seul·e, sans discuter. Sept questions, une seule réponse correcte. » Je ne commente aucune question. Je lance le minuteur.	« Pas encore fait le QCM ? » (code, QR, minuteur 09:00)	☐
10–12	2	**Type de croissance**	Différences constantes : affine ; quotients constants : exponentiel.	« Reconnaître le type de croissance »	☐
12–14	2	**Paramètres de $a{\cdot}b^t$**	a = valeur au départ ; b = facteur par unité de temps. Piège : $0{,}9^t$ fait perdre 10 %, pas 90 %.	« Lire les paramètres de $a{\cdot}b^t$ »	☐
14–16	2	**Changer de base**	$b^t = e^{(\ln(b)\cdot t)}$; $\log_b(x) = \ln(x)/\ln(b)$.	« Changer de base »	☐
16–19	3	**Équation exponentielle**	Isoler la puissance, vérifier le signe, appliquer ln, diviser, écrire S. Cas négatif : S = ∅.	« Résoudre une équation exponentielle »	☐
19–21	2	**Doublement, demi-vie**	Après n demi-vies : $N_0/2^n$; compter les intervalles, pas les instants.	« Temps de doublement et demi-vie »	☐
21–23	2	**Croissances comparées**	ln, racine, puissance, exponentielle ; une constante ne change pas l'ordre.	« Croissances comparées »	☐
23–26	3	**Modèle périodique**	M, A, T, h ; le signe moins décale vers la droite.	« Adapter un modèle périodique »	☐
26–29	3	**Appli des paramètres**	« Qu'est-ce qui va changer si j'augmente b ? A ? T ? h ? » Faire prédire avant de bouger le curseur, un paramètre à la fois.	« Joue avec les paramètres »	☐
29–36	7	**Corrections ciblées**	Lire les résultats Wooclap, appliquer les seuils (section 2). « Voici les questions les moins réussies. » Corriger dans l'ordre des moins réussies.	« Où aller selon les résultats », puis les slides Q concernées	☐
36–56	20	**Exercices**	« Choisis dans le tableau les exercices des questions que tu as ratées. Recherche sur papier, la solution rédigée est dans l'annexe. » Rappel : R.n = renforcement de la séance 6 ; S.n = socle de la séance 6. Passer dans les rangs en posant des questions, sans donner la solution.	« Exercices à réaliser pour consolider » (minuteur 20:00), puis les exercices	☐
56–60	4	**Questions, clôture**	Traiter les questions du mur les plus votées. « Les solutions rédigées sont dans le deck Annexe. Pas de réponse écrite aux questions du mur. »	« Pour la suite »	☐

2. Seuils de décision

Pour chaque question du QCM, d'après le pourcentage de bonnes réponses :

Résultat	Décision	Temps
≥ 80 %	Question acquise. Je donne la réponse en une phrase, sans projeter la correction. Les exercices de la ligne restent facultatifs.	≈ 20 s
60–79 %	Correction courte : je projette la correction et je lis seulement le diagnostic du distracteur le plus choisi. Exercices de la ligne conseillés.	≈ 2 min
< 60 %	Correction complète : tous les distracteurs, retour à la slide de notions clés correspondante. Exercices de la ligne à faire en priorité.	≈ 4 min

Budget : 8 min. Si plus de deux questions sont sous 60 %, je corrige les deux moins réussies et je renvoie les autres au tableau d'exercices et à l'annexe.

Les questions de cette remédiation sont nouvelles : il n'existe pas de pourcentages de référence.

3. Résultats du QCM à remplir

Répondants : …… Distracteur le plus choisi : lettre ou début de l'énoncé.

Question	Sujet	% bonne réponse	Distracteur le plus choisi (et %)	≥ 80	60–79	< 60	Corrigée
M1	Reconnaître le type de croissance			☐	☐	☐	☐
M2	Lire les paramètres d'un modèle exponentiel			☐	☐	☐	☐
M3	Changer de base			☐	☐	☐	☐
M4	Résoudre une équation exponentielle			☐	☐	☐	☐
M5	Demi-vie			☐	☐	☐	☐
M6	Croissances comparées			☐	☐	☐	☐
M7	Modèle périodique			☐	☐	☐	☐

Réserve (annexe) : questions utilisées ?

Réserve	Sujet	Utilisée	Remplace
MR1	Comparer deux pH	☐	
MR2	Un logarithme en base 2	☐	
MR3	Temps de doublement	☐	
MR4	Lire une période	☐	

4. QCM → exercices à réaliser, et écarts de couverture

Exercices de renforcement (R.n) et du socle (S.n) de la séance 6. Numéros selon l'ordre des fichiers de la séance 6.

QCM	Notion	Exercices	Couverture
M1	Reconnaître le type de croissance	R.1	Couvert : différences, quotients, et un cas qui n'est ni affine ni exponentiel.
M2	Paramètres d'un modèle exponentiel	S.3 · R.2(a)	Couvert : valeur au départ, facteur, pourcentage de perte.
M3	Changer de base	S.2(d) · R.3(b)	Couvert pour $b^t = e^{(kt)}$. **Écart.** Aucun exercice retenu ne demande log_b(x) = ln(x)/ln(b) hors de $\log_2(8)$.
M4	Équation exponentielle	R.4(a)(b)(c)	Couvert. **Écart.** Aucun exercice retenu n'a de membre négatif après isolement (S = ∅).
M5	Demi-vie	R.2(b)(c) · R.3(a)(c)	Couvert : doublement (E. coli) et demi-vie (technétium).
M6	Croissances comparées	S.5(a)(c)	**Écart.** Classement qualitatif seulement : aucun exercice ne compare une exponentielle à une puissance multipliée par une constante.
M7	Modèle périodique	R.6 · R.7	Couvert : lecture des paramètres et détermination à partir d'un maximum et d'un minimum.
MR1	Comparer deux pH (réserve)	R.5(a)(b)	Couvert.
MR3	Temps de doublement (réserve)	R.2(d)	Couvert.

Propositions, sans rien ajouter au dispositif (à décider)

- Un item d'équation dont un membre devient négatif après isolement (M4).
- Un item comparant $1{,}1^x$ et x^5 pour quelques valeurs de x (M6).

5. Points de vigilance

- Sources des exemples : Washington State Department of Health, Fact Sheet 320-083, 2002 (technétium-99m, demi-vie de 6 h) ; Sezonov, Joseleau-Petit et D'Ari, J. Bacteriol. 189(23), 2007 (E. coli, doublement de 20 min) ; Baker, TeachMePhysiology, et Hopkins et al., StatPearls, 2022 (pH).
- Notation : ln(2) toujours avec parenthèses ; ensemble des solutions S = {…} ; S = ∅ si pas de solution, comme dans les slides de la séance 6.
- L'appli « Joue avec les paramètres » fonctionne hors ligne (tout est dans le deck) ; les flèches du clavier règlent le curseur actif sans changer de slide.

6. Questions du mur, à trier

Votes	Question	Traitée
		☐
		☐
		☐
		☐